高等线性代数(1)期末考试题（2019-1-9）A卷

一填空题(16分)

1. 已知方程$x^3+ax^2+bx+c=0$的三个根为x_1,x_2,x_3，则以x_1^2,x_2^2,x_3^2为根的三次方程是 $\underline{x^3-(a^2-2b)x^2+(b^2-2ac)x-c^2}$.

2. 判断多项式x^4+x^2+1在$\mathbb{Q}$上是否可约: $\underline{\text{可约}}$(填可约或不可约).

3. 设$f(x)=x^3-x+1, g(x)=x^2-x-1$，求有理多项式$u(x),v(x)$，满足$u(x)f(x)+v(x)g(x)=1, \deg u(x)<2, \deg v(x)<3$:

$$u(x)=\underline{\frac{1}{5}(-x+3)}, v(x)=\underline{\frac{1}{5}(x^2-2x-2)}.$$

4. 考虑一元多项式环$\mathbb{R}[X]$作为实数域$\mathbb{R}$上的线性空间，请列出下面$\mathbb{R}[X]$的子集中为$\mathbb{R}[X]$的子空间的是$\underline{\text{d}}$:

(a) 所有次数是5的多项式;

(b) 所有满足$f(0)f(1)=f(2)$的多项式f;

(c) 所有满足$f(t)\geq 0, \forall t\geq 0$的多项式$f$;

(d) 所有满足$2f(t)=f(1-t), \forall t\in\mathbb{R}$ 的多项式f.

二(12分) 设域F上的二阶方阵$A=\begin{pmatrix}5&1\\0&5\end{pmatrix}$。考虑线性变换

$$\begin{array}{rccc}\phi_A: & M_2(F) & \to & M_2(F)\\ & X & \mapsto & AX-XA.\end{array}$$

取$M_2(F)$的一组基$\alpha_1=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}, \alpha_2=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}, \alpha_3=\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix}, \alpha_4=\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix}$. 求线性变换$\phi_A$在该组基底下的表示矩阵，并分别求$\ker\phi_A, \operatorname{Im}\phi_A$的一组基。

解：$\phi_A(\alpha_1)=A\alpha_1-\alpha_1A=-\alpha_1$, $\phi_A(\alpha_2)=A\alpha_2-\alpha_2A=0$, $\phi_A(\alpha_3)=A\alpha_3-\alpha_3A=\alpha_1-\alpha_4$, $\phi_A(\alpha_4)=A\alpha_4-\alpha_4A=\alpha_2$.

$$\phi_a(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)\begin{pmatrix}0&0&1&0\\-1&0&0&1\\0&0&0&0\\0&0&-1&0\end{pmatrix}.$$

故ϕ_A在上面基下的表示矩阵为$\begin{pmatrix}0&0&1&0\\-1&0&0&1\\0&0&0&0\\0&0&-1&0\end{pmatrix}$

令$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} x = 0$, 解得基础解系为$\xi_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. 所以Ker$\phi_A$的一组基为$\alpha_2, \alpha_1 + \alpha_4$

易见矩阵$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$的第1, 3列是其列空间的一组基，故Im$\phi_A$的一组基为：$\alpha_2, \alpha_1 - \alpha_4$

三(12分) 已知线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + ax_2 + x_3 + x_4 &= 2 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 &= b \\ 4x_1 - x_2 + 6x_3 + 7x_4 &= 8 \end{cases}$$

有3个线性无关的解。(1) 求系数矩阵的秩，并证明。(2) 求a, b的值，和方程组的通解。

解：(1). 设A是系数矩阵，β是常数向量，线性方程组$Ax = \beta$的解集$\xi + N(A)$的秩$= 4 - r(A) + 1$, 由条件知$r(A) = 2$.

(2). 由此有$\begin{vmatrix} 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 4 & -1 & 6 \end{vmatrix} = 0$, 求得$a = -1$. 又有$r(\tilde{A} = r(A) = 2$, 得$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & b \\ 4 & -1 & 8 \end{vmatrix} = 0$, 求得$b = 2$.

解线性方程组求得通解$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} -5/3 \\ -2/3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, c, d \in R.$

四(10分) 设V是域F上的线性空间，S是V的非空有限子集。定义$F^S = \{f : S \to F\}$为所有从S到F的函数。集合F^S关于函数的加法和数乘构成一个F上的线性空间。考虑如下线性映射

$$\begin{array}{rccc} h: & F^S & \to & V \\ & f & \mapsto & \sum\limits_{\alpha \in S} f(\alpha)\alpha. \end{array}$$

求证：(1) 向量组S在V内线性无关当且仅当h是单射.

(2) 向量组S生成V 当且仅当h是满射.

证：首先h是线性映射.

(1).充分性: 假设h是单射, 设$\sum\limits_{\alpha \in S} \lambda_\alpha \alpha = 0$, 令$f(\alpha) = \lambda_\alpha, \forall \alpha \in S$, $f \in F^S$, 且$h(f) = \sum\limits_{\alpha \in S} \lambda_\alpha \alpha = 0$，故$f = 0$, 即$\lambda_\alpha = 0, \forall \alpha \in S$. 故$S$线性无关.

必要性: 设S线性无关，若$h(f) = 0$, 即$\sum\limits_{\alpha \in S} f(\alpha)\alpha = 0$，故$f(\alpha) = 0, \forall \alpha \in S$, 即$f = 0$, 故$h$是单射

(2).同样直接验证.

五(10分) 设V是域F上的有限维线性空间，σ_1, σ_2是V上的两个线性变换。求证：$\operatorname{Im}\sigma_1 \subset \operatorname{Im}\sigma_2$ 当且仅当存在一个线性变换σ_3，使得$\sigma_1 = \sigma_2\sigma_3$.

证明：充分性：直接由条件，可得$\operatorname{Im}\sigma_1 \subset \operatorname{Im}\sigma_2$.

必要性证明(共8分)有多种方法:

方法I. 设$\alpha_1, \cdots, \alpha_n$是$V$的一组基，则$\text{Im}\sigma_1 = L(\sigma_1(\alpha_1), \cdots, \sigma_1(\alpha_n))$. 由$\text{Im}\sigma_1 \subset \text{Im}\sigma_2$, 存在$\beta_i \in V$, 使得$\sigma_2(\beta_1) = \sigma_1(\alpha_1), \cdots, \sigma_2(\beta_n) = \sigma_1(\alpha_n)$.

令$\sigma_3 : V \to V$线性变换, 使得$\sigma_3(\alpha_i) = \beta_i, i = 1, 2, \cdots, n$. 则$\sigma_1 = \sigma_2\sigma_3$.

方法II. 设$\text{dim Im } \sigma_i = s_i$,. 设$V$有一组基$\alpha_1, \cdots, \alpha_n$，使得$\sigma_1(\alpha_1), \cdots, \sigma_1(\alpha_{s_1})$线性无关，$\sigma_1(\alpha_{s_1+j}) = 0$，$\forall j$.

由$\text{Im}\sigma_1 \subset \text{Im}\sigma_2$, 有$s_1 \le s_2$，且存在$V$的一组基$\beta_1, \cdots, \beta_{s_1}, \cdots, \beta_n$使得$\sigma_2(\beta_i) = \sigma_1(\alpha_i), i = 1, \cdots, s_1$.

作线性变换σ_3, 将$\alpha_1, \cdots, \alpha_{s_1}$分别对应到$\beta_1, \cdots, \beta_{s_1}$, 将$\alpha_{s_1+1}, \cdots, \alpha_n$对应到0. 则$\sigma_1 = \sigma_2\sigma_3$.

方法III. 设V的一组基$\alpha_1, \cdots, \alpha_n$, 则$\text{Im}\sigma_i = \text{span}\{\sigma_i(\alpha_1), \cdots, \sigma_i(\alpha_n)\}, i = 1, 2$. 由条件$\operatorname{Im}\sigma_1 \subset \operatorname{Im}\sigma_2$知向量组$\sigma_1(\alpha_1), \cdots, \sigma_1(\alpha_n)$可由向量组$\sigma_2(\alpha_1), \cdots, \sigma_2(\alpha_n)$线性表出; 存在矩阵$C$, 使得$(\sigma_1(\alpha_1), \cdots, \sigma_1(\alpha_n)) = (\sigma_2(\alpha_1), \cdots, \sigma_2(\alpha_n))C$. 令$\sigma_3 : V \to V$是对应矩阵$C$的线性变换; 则$\sigma_1 = \sigma_2\sigma_3$

方法IV. 取定V的一组基，设σ_1, σ_2对应的矩阵分别是A, B, 则在此对应下, $\operatorname{Im}\sigma_1 \subset \operatorname{Im}\sigma_2$ 当且仅当$C(A) \subset C(B)$. 当且仅当存在C, 使得$A = BC$, 从而设σ_3对应的矩阵是C, 则$\sigma_1 = \sigma_2\sigma_3$.

六(8分) 设$A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$，$\mathbb{R}^n$为$n$维实列向量空间。考虑如下两个由矩阵乘法给出的线性映射：

$$\begin{array}{rccc} \phi_A: & \mathbb{R}^n & \to & \mathbb{R}^m, \\ & X & \mapsto & AX, \end{array} \qquad \begin{array}{rccc} \phi_{A^T}: & \mathbb{R}^m & \to & \mathbb{R}^n \\ & X & \mapsto & A^TX. \end{array}$$

求证：$\mathbb{R}^n = \ker\phi_A \oplus \operatorname{Im}\phi_{A^T}$.

证明：

方法I.

1. $\text{Ker}\phi_A \bigcap \text{Im}\phi_{A^T} = (0)$.

2. $\text{dim Ker } \phi_A + \text{dim Im}\phi_{A^t} = n - r(A) + r(A^t) = n$..

方法II. 其他方法.

七(8分) 设W是域F上的有限维线性空间，$\{V_i, i = 1, \ldots, n\}$是$W$的$n$个子空间，$n \ge 1$, 且满足 $\sum\limits_{1\le i\le n} \dim V_i > (n-1)\dim W$. 求证：$\bigcap\limits_{1\le i\le n} V_i \ne \{0\}$.

证明：

方法I. 数学归纳法.

$n = 1$时，由条件$\text{dim}V_1 > (1-1)\dim W = 0$, 故$V_1 \ne 0$, 结论成立.

($n = 2$时，由条件$\text{dim } V_1 + V_2 > (2-1)\dim W$, 即$\text{dim } V_1 + V_2 > \dim W$，由维数公式$\dim(V_1 \bigcap V_2) = \dim V_1 + \dim V_2 - \dim(V_1 + V_2) > \dim W - \dim W = 0$. 故$V_1 \bigcap V_2 \ne (0)$.)

假设$n=k$时结论成立，即若$\{V_i, i=1,\ldots,n\}$是W的k个子空间，$k\geq 1$, 且满足$\sum\limits_{1\leq i\leq k}\dim V_i > (k-1)\dim W$. 则$\bigcap\limits_{1\leq i\leq k} V_i \neq \{0\}$.

下设$k=n+1, V_1,\cdots,V_k,V_{k+1}$是$W$的子空间，满足$\sum\limits_{1\leq i\leq k+1}\dim V_i > (k)\dim W$. 我们证明$\bigcap\limits_{1\leq i\leq k+1} V_i \neq \{0\}$.

令$V_i'=V_i, i=1,\cdots,k-1, V_k'=V_k\bigcap V_{k+1}$, 则$\sum\limits_{1\leq i\leq k}\dim V_i' = \sum\limits_{1\leq i\leq k-1}\dim V_i + V_k\bigcap V_{k+1} = \sum\limits_{1\leq i\leq k-1}\dim V_i + V_k + V_{k+1} - \dim(V_k+V_{k+1}) \geq \sum\limits_{1\leq i\leq k+1}\dim V_i - \dim W > (k-1)\dim W$.

故由归纳假设知$\bigcap\limits_{1\leq i\leq k} V_i' \neq \{0\}$. 即$\bigcap\limits_{1\leq i\leq k+1} V_i \neq \{0\}$.

故结论成立.

方法II. 不妨设每个子空间都是真子空间.

设$\dim W=m$, 取定W的一组基，取坐标映射给出了W与F_m(m维列空间)同构；W的子空间V_i同构对应到F_m的子空间$U_i, i=1,\cdots,n$, 每个U_i可以看作某个齐次线性方程组$A_ix=$的解空间, 由条件$\sum\limits_{1\leq i\leq n}\dim V_i > (n-1)\dim W$ 知$\sum_i r(A_i) < m$. $\bigcap_i U_i$是线性方程组$\begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \\ \vdots \\ A_n \end{pmatrix} x =$ 0的解空间，此解空间的维数$= m - r(B) \geq m - \sum_i r(A_i) > 0$. 故$\bigcap_i U_i \neq (0)$.

八(8分) 设n阶方阵$A\in M_n(F)$的秩为1，$n\geq 2$。求证：存在$B\in M_n(F)$，使得$B^*=A$.

证明：

方法I.

$A = P\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q, P, Q$可逆.

写$P = P_1\begin{pmatrix} |P| & 0 \\ 0 & I_{n-1} \end{pmatrix}, Q = \begin{pmatrix} |Q| & 0 \\ 0 & I_{n-1} \end{pmatrix} Q_1, |P_1|=1=|Q_1|$..

故$A = P_1\begin{pmatrix} |PQ| & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q_1 = (P_1^*)^* \begin{pmatrix} 0 & & & & \\ & |PQ| & & & \\ & & 1 & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & 1 \end{pmatrix}^* (Q_1^*)^* = B^*$..

方法I的一种变形：(假设F是复数域)

$A = P\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q, P, Q$可逆.

写$P = (|P|)^{\frac{1}{n}} P_1, Q = |Q|^{\frac{1}{n}} Q_1, |P_1|=1=|Q_1|$.

故$A = |P|^{\frac{1}{n}} P_1\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} |Q|^{\frac{1}{n}} Q_1 = (|P|^{\frac{1}{n(n-1)}} P_1^*)^* \begin{pmatrix} 0 & & & & \\ & 1 & & & \\ & & 1 & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & 1 \end{pmatrix}^* (|Q|^{\frac{1}{n(n-1)}} Q_1^*)^* =$ B^*.

$$B = |Q|^{\frac{1}{n(n-1)}} Q_1^* \begin{pmatrix} 0 & & & & \\ & 1 & & & \\ & & 1 & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & 1 \end{pmatrix} |P|^{\frac{1}{n(n-1)}} P_1^*.$$

方法II. 由$r(A) = 1$, 不妨设$A = \begin{pmatrix} k_1\alpha \\ k_2\alpha \\ \vdots \\ k_{n-1}\alpha \\ \alpha \end{pmatrix}, \alpha \neq 0$. 设$Ax = 0$的基础解系为$\beta_1, \cdots, \beta_{n-1}$, 设$\beta$是上面方程组的一个解，

令$B = (\beta_1, \cdots, \beta_{n-1}, \beta)$, 可以看出$B^*$的最后一行设为$\gamma$, 它不为零，$\gamma, \alpha$都是$yB = 0$的非零解，从而相差一个非零常数；可以选择$\beta_1$使得$\gamma = \alpha$.....(3分)

下面令$\beta = (-1)^{n-1}k_1\beta_1 + (-1)^{n-2}k_2\beta_2 + \cdots + (-1)^1 k_{n-1}\beta_{n-1}$, 则有$A = B^*$ (需要按照代数余子式的定义算B^*).

方法III. 其他方法：

九(8分) 设$f_1(x), f_2(x), \ldots, f_m(x)$是$\mathbb{Q}$上的多项式，满足

$$(x^m - a) | \sum_{1 \leq i \leq m} f_i(x^m) x^{i-1}, \quad \text{其中} a \in \mathbb{Q}, a \neq 0.$$

求证：$x - a | f_i(x), \forall i = 1, 2, \ldots, m.$

证明：

方法I. 设$x^m - a$的m个不同根为$r_1, \cdots, r_m$(因为$x^m - a$与其导数多项式互素).

由条件$(x^m - a) | \sum_{1 \leq i \leq m} f_i(x^m) x^{i-1}$,知对于每个$r_k$, $\sum_{1 \leq i \leq m} f_i(a) r_k^{i-1} = 0, k = 1, \cdots, m$;

由此得到m个关于$f_1(a), \cdots, f_m(a)$的等式，看作齐次线性方程组，其系数矩阵行列式是关于$r_1, \cdots, r_m$的范德蒙行列式，故不为零；从而$f_1(a) = \cdots = f_m(a) = 0$.

方法II. 设$f_i(x) = (x - a)q_i(x) + r_i, r_i \in Q$, 代入可得$f_i(x^m) = (x^m - a)q(x^m) + r$, $\sum_{1 \leq i \leq m} f_i(x^m) x^{i-1} = \sum_{1 \leq i \leq m} (x^m - a) q_i(x^m) x^{i-1} + \sum_{1 \leq i \leq m} r_i x^{i-1}$,, 从而有$x^m - a | \sum_{1 \leq i \leq m} r_i x^{i-1}$, 而后一个多项式次数小于$m$, 故$r_i = 0, \forall i$. 故$x - a | f_i(x)$.

十(8分) 设V是域F上的线性空间(不一定有限维)，σ, η是V上的两个线性变换，满足：$\dim \ker \sigma < \infty, \dim \ker \eta < \infty$，且$\eta$是满射。求证：$\dim \ker(\sigma\eta) < \infty$，且$\dim \ker(\sigma\eta) = \dim \ker \sigma + \dim \ker \eta$.

证明：

方法I.

$\mathrm{Ker}\sigma\eta = \{\alpha \in V \mid \sigma\eta(\alpha) = 0\} = \{\alpha \in V \mid \eta(\alpha) \in \mathrm{Ker}\sigma\} = \eta^{-1}(\mathrm{Ker}\sigma)$; $\mathrm{Ker}\eta \subset \mathrm{Ker}(\sigma\eta)$, 设$\alpha_1, \cdots, \alpha_k$是$\mathrm{Ker}\sigma$的一组基，$\beta_1, \cdots, \beta_s$是$\mathrm{Ker}\eta$的一组基。由$\eta$是满射，可设$\gamma_i \in V$, 使得$\eta(\gamma_i) = \alpha_i, i = 1, \cdots, k$, 从而$\gamma_i \in \dim \ker(\sigma\eta), \forall i$. 由$\alpha_1, \cdots, \alpha_k$线性无关可知，

$\gamma_1, \cdots, \gamma_k$线性无关. 下面证明$\gamma_1, \cdots, \gamma_k, \beta_1, \cdots, \beta_s$是$\dim \ker(\sigma\eta)$的一组基. 进而有$\dim \ker(\sigma\eta) < \infty$，且$\dim \ker(\sigma\eta) = \dim \ker \sigma + \dim \ker \eta$.

1. 生成元组：$\forall \alpha \in \ker(\sigma\eta)$, 由$\eta(\alpha) \in \ker \sigma$, 有$a_i \in F, \eta(\alpha) = a_1\alpha_1 + \cdots + a_k\alpha_k$, 进而$\eta(\alpha) = a_1\eta(\gamma_1) + \cdots + a_k\eta(\gamma_k) = \eta(a_1\gamma_1 + \cdots + a_k\gamma_k)$, 故$\alpha - \sum a_i\gamma_i \in \ker \eta$, 故有$b_j \in F, j = 1, \cdots, s$, 使得$\alpha = a_1\gamma_1 + \cdots + a_k\gamma_k + b_1\beta_1 + \cdots + b_s\beta_s$.

2.线性无关：设$a_1\gamma_1 + \cdots + a_k\gamma_k + b_1\beta_1 + \cdots + b_s\beta_s = 0$, 用$\eta$作用两边，得$a_1\eta(\gamma_1) + \cdots + a_k\eta(\gamma_k) = 0$, 故$a_i = 0, i = 1, \cdots, k$; 代人出发的等式，有$b_1\beta_1 + \cdots + b_s\beta_s = 0$, 故$b_j = 0, j = 1, \cdots, s$.

方法II

1. Ker$(\sigma\eta) = \eta^{-1}$(Kerσ).
2. Ker$\eta \subset$ Ker$(\sigma\eta)$.
3. 由第一条有线性映射η : Ker$(\sigma\eta) \to$ Kerσ，它是满射.
4. 对上面映射，用维数公式有$\dim \ker(\sigma\eta) = \dim \ker \sigma + \dim \ker \eta$.

其他方法.